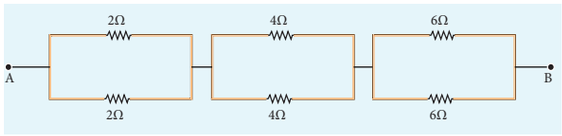
எடுத்துக்காட்டு 2.11

கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தில் உள்ள A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள தொகுபயன் மின்தடையைக் காண்க.



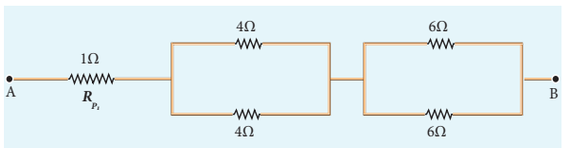
தீர்வு

பக்க இணைப்பு

பகுதி I

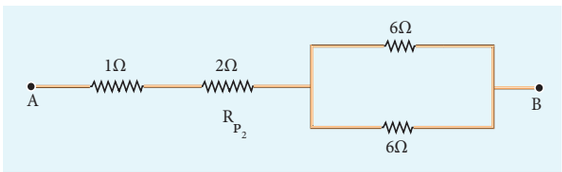
$$\frac{1}{R_{p_1}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{p_1}} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = \frac{2}{2} \qquad R_{p_1} = 1\Omega$$



பகுதி II

$$\frac{1}{R_{p_2}} = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4}, \quad \frac{1}{R_{p_2}} = \frac{1}{2}, \quad R_{p_2} = 2\Omega$$



பகுதி III

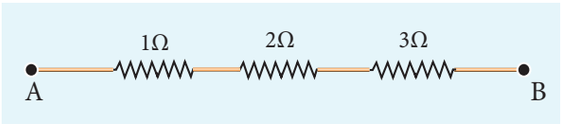
$$\frac{1}{R_{p_3}} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{6}$$

$$\frac{1}{R_{p_3}} = \frac{1}{3}, \quad R_{p_3} = 3\ \Omega$$

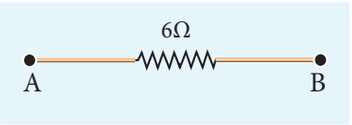
$$R = R_{p_1} + R_{p_2} + R_{p_3}$$

$$R = 1\ \Omega + 2\ \Omega + 3\ \Omega = 6\ \Omega$$

மின்சுற்று பின்வருமாறு அமையும்,

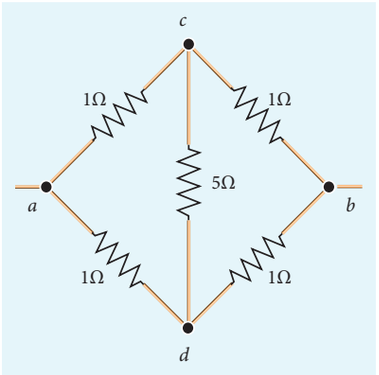


எனவே A மற்றும் B புள்ளிகளுக்கிடையே தொகுபயன் மின்தடை 6 Ω ஆகும்.



எடுத்துக்காட்டு 2.12

ஐந்து மின்தடையாக்கிகள் பின்வரும் படத்தில் காட்டியுள்ள வடிவமைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன. *a* மற்றும் *b* புள்ளிகளுக்கிடையே உள்ள தொகுபயன் மின்தடையைக் காண்க.



தீர்வு

a மற்றும் *b* புள்ளிகளுக்கிடையே தொகுபயன் மின்தடையைக் காண, மின்னோட்டமானது *a* சந்தி வழியாக மின்சுற்றில் நுழைவதாக கொள்வோம். அமைப்பில் வெளிப்புற மின்தடைகள் அனைத்தும் சமமாக 1 Ω அளவில் இருப்பதால் *ac* மற்றும் *ad* பிரிவுகளில் சம அளவு மின்னோட்டம் பாயும். இதனால் *c* மற்றும் *d* புள்ளிகள் சம மின்னழுத்தத்தில் அமைவதால் 5 Ω மின்தடையாக்கி வழியே எவ்வித மின்னோட்டமும் பாயாது. எனவே தொகுபயன் மின்தடையைக் காண 5 Ω மின்தடையானது எவ்வித பங்கையும் செலுத்தாது. எனவே 5 Ω மின்தடையை நாம் புறக்கணித்து மின்சுற்றை பின்வருமாறு எளிமைப்படுத்தி வரையலாம்.

12th Physics_Vol-1_Unit 2_Tamil Medium.indd 93 23-12-2022 17:30:15